

BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHƯƠNG TRÌNH CHỮ CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong một phản ứng hóa học, các chất ban đầu bị biến đổi được gọi là gì?

- a) Chất sản phẩm.
- b) Chất xúc tác.
- c) Chất tham gia (chất phản ứng).
- d) Chất ức chế.

Câu hỏi 2

Chất mới được sinh ra sau phản ứng hóa học được gọi là gì?

- a) Chất phản ứng.
- b) Chất sản phẩm.
- c) Chất tham gia.
- d) Chất trung gian.

Câu hỏi 3

Phương trình chữ tổng quát của một phản ứng hóa học được viết như thế nào?

- a) Tên chất sản phẩm → Tên chất tham gia
- b) Tên chất tham gia → Tên chất sản phẩm
- c) Tên chất tham gia + Tên chất sản phẩm → Chất xúc tác
- d) Tên chất tham gia = Tên chất sản phẩm

Câu hỏi 4

Dấu cộng (+) nằm ở phía trước mũi tên (giữa các chất tham gia) trong phương trình chữ được đọc là gì?

- a) Tạo ra.
- b) Và.
- c) Sinh ra.
- d) Tác dụng với (hoặc phản ứng với).

Câu hỏi 5

Dấu mũi tên (→) trong phương trình chữ của phản ứng hóa học có ý nghĩa là gì?

- a) Tạo ra (hoặc sinh ra).
- b) Tác dụng với.
- c) Chuyển trạng thái.
- d) Bằng nhau.

Câu hỏi 6

Cho phương trình chữ: Iron + Oxygen → Iron oxide. Chất tham gia trong phản ứng này là?

- a) Chỉ có Iron.
- b) Chỉ có Oxygen.
- c) Iron oxide.
- d) Iron và Oxygen.

Câu hỏi 7

Dun nóng thuốc tím (Potassium permanganate) thu được Potassium manganate, Manganese dioxide và khí Oxygen. Phương trình chữ nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng trên?

- a) Potassium manganate + Manganese dioxide + Oxygen → Potassium permanganate
- b) Potassium permanganate → Potassium manganate + Manganese dioxide + Oxygen
- c) Potassium permanganate + Oxygen → Potassium manganate + Manganese dioxide
- d) Potassium permanganate → Potassium manganate + Manganese dioxide + Oxygen

Câu hỏi 8

Khi cho kim loại Zinc (Kẽm) vào dung dịch Hydrochloric acid, kim loại tan dần và có bọt khí Hydrogen thoát ra, đồng thời tạo thành muối Zinc chloride. Chất sản phẩm của phản ứng là?

- a) Zinc và Hydrochloric acid.
- b) Zinc và Zinc chloride.
- c) Hydrogen và Zinc chloride.
- d) Hydrochloric acid và Hydrogen.

Câu hỏi 9

Trong quá trình diễn ra phản ứng hóa học, nhận định nào sau đây là đúng về lượng chất tham gia và chất sản phẩm?

- a) Lượng chất tham gia tăng dần, lượng chất sản phẩm giảm dần.
- b) Lượng chất tham gia và lượng chất sản phẩm đều tăng.
- c) Lượng chất tham gia giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần.
- d) Lượng chất tham gia và lượng chất sản phẩm không thay đổi.

Câu hỏi 10

Phản ứng quang hợp của cây xanh được biểu diễn bằng phương trình chữ:

Nước + Carbon dioxide → Glucose + Oxygen. Nước trong phản ứng này đóng vai trò là gì?

- a) Chất sản phẩm.
- b) Chất xúc tác.
- c) Môi trường.
- d) Chất tham gia.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về quy tắc viết và đọc phương trình chữ của phản ứng hóa học:

- a) Dấu mũi tên ($\rightarrow$) chỉ chiều phản ứng, luôn hướng từ chất sản phẩm sang chất tham gia. ☐
- b) Dấu cộng (+) nằm ở bên phải mũi tên được đọc là "và". ☐
- c) Các chất tham gia phản ứng bắt buộc phải được viết ở bên trái mũi tên. ☐
- d) Phương trình chữ giúp ta biết được công thức hóa học chính xác của các phân tử. ☐

Câu hỏi 2

Đốt cháy khí Methane trong không khí (tác dụng với khí Oxygen) tạo ra khí Carbon dioxide và Hơi nước.

- a) Phản ứng này có 2 chất tham gia và 1 chất sản phẩm. ☐
- b) Phương trình chữ của phản ứng: Methane + Oxygen $\rightarrow$ Carbon dioxide + Nước. ☐
- c) Khí Oxygen là một trong những chất sản phẩm. ☐
- d) Lượng khí Carbon dioxide sẽ tăng dần trong quá trình phản ứng xảy ra. ☐

Câu hỏi 3

Nung nóng đá vôi (thành phần chính là Calcium carbonate) ở nhiệt độ cao, thu được vôi sống (Calcium oxide) và khí Carbon dioxide thoát ra.

- a) Đây là phản ứng chỉ có 1 chất tham gia. ☐
- b) Vôi sống (Calcium oxide) đóng vai trò là chất tham gia. ☐
- c) Phương trình chữ: Calcium carbonate $\rightarrow$ Calcium oxide + Carbon dioxide. ☐
- d) Trong quá trình phản ứng, khối lượng của Calcium carbonate giảm dần. ☐

Câu hỏi 4

Cho viên Barium chloride vào cốc chứa dung dịch Sodium sulfate, xuất hiện kết tủa trắng Barium sulfate và dung dịch Sodium chloride.

- a) Hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra. ☐
- b) Phương trình chữ: Barium chloride + Sodium sulfate $\rightarrow$ Barium sulfate + Sodium chloride. ☐
- c) Sodium chloride là chất phản ứng. ☐
- d) Tổng khối lượng của Barium chloride và Sodium sulfate đã phản ứng luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của Barium sulfate và Sodium chloride sinh ra. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam dây Magnesium (Mg) trong không khí, dây Magnesium tác dụng với khí Oxygen (O_2) sinh ra 8,0 gam hợp chất Magnesium oxide (MgO). Viết phương trình chữ và áp dụng Định luật bảo toàn khối lượng để tính khối lượng khí Oxygen đã tham gia phản ứng (tính bằng gam).

Câu hỏi 2

Phản ứng phân hủy Calcium carbonate khi đun nóng được biểu diễn bằng phương trình chữ: Calcium carbonate $\rightarrow$ Calcium oxide + Carbon dioxide. Nung nóng hoàn toàn một khối lượng Calcium carbonate, sau phản ứng thu được 56 gam Calcium oxide và 44 gam khí Carbon dioxide. Hãy tính khối lượng Calcium carbonate đã đem nung (tính bằng gam).

Câu hỏi 3

Cho phương trình chữ của phản ứng hóa học sau:
Barium chloride + Sodium sulfate $\rightarrow$ Barium sulfate + Sodium chloride. Biết rằng nếu cho 20,8 gam Barium chloride phản ứng hoàn toàn với 14,2 gam Sodium sulfate thì thu được 23,3 gam kết tủa Barium sulfate và một lượng dung dịch Sodium chloride. Tính khối lượng Sodium chloride tạo thành (tính bằng gam).